# Movilidad de datos de SVM

ONTAP 9

NetApp
March 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/svm-migrate/index.html on March 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Movilidad de datos de SVM . . . 1
Información general sobre movilidad de datos de SVM . . . 1
Migre un SVM . . . 5
Supervisar la migración de volúmenes . . . 7
Detenga y reanude la migración de SVM . . . 7
Cancele una migración de SVM . . . 8
Corte manual de los clientes . . . 8
Quite manualmente la SVM de origen tras la transición del cliente . . . 8

# Movilidad de datos de SVM

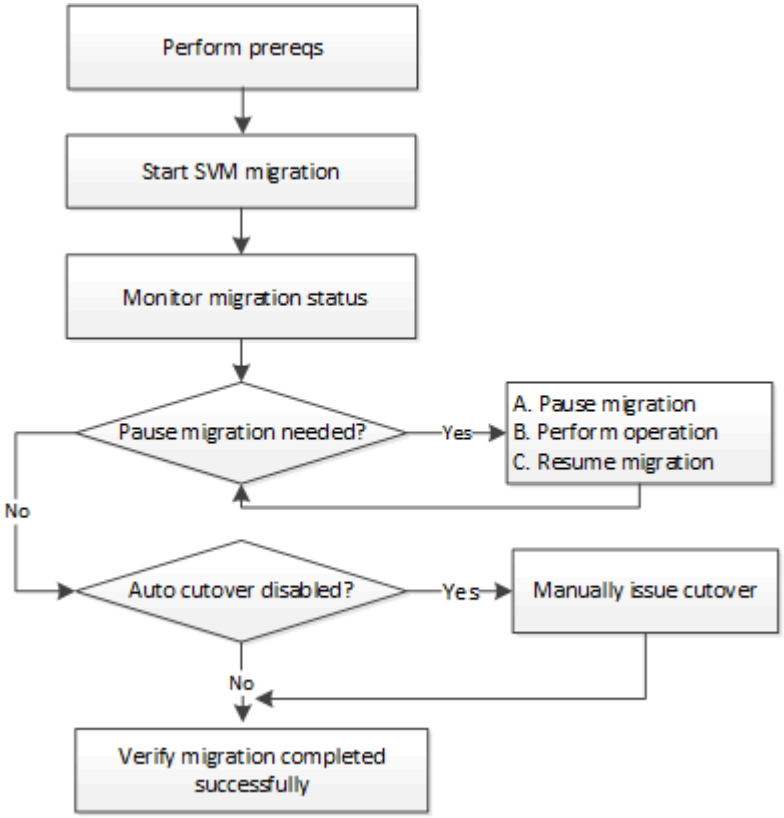
## Información general sobre movilidad de datos de SVM

A partir de ONTAP 9.10.1, los administradores de clúster pueden reubicar de forma no disruptiva un SVM de un clúster de origen a un clúster de destino para gestionar el equilibrado de carga y capacidad, o bien realizar actualizaciones del equipo o consolidaciones del centro de datos. A partir de ONTAP 9.12.1, esta función es compatible con las plataformas FAS y AFF y con agregados híbridos.

El nombre y el UUID de la SVM no cambian después de la migración, así como el nombre de la LIF de datos, la dirección IP y los nombres de objetos, como el nombre del volumen. El UUID de los objetos de la SVM será diferente.

### Flujo de trabajo de migración de SVM

El diagrama muestra el flujo de trabajo típico para una migración de SVM. Puede iniciar una migración de SVM desde el clúster de destino. Puede supervisar la migración desde el origen o desde el destino. Puede realizar una transición manual o una transición automática. De forma predeterminada, se realiza una transición automática.




### Configuraciones admitidas

La tabla indica las configuraciones compatibles y las versiones ONTAP en las que está disponible compatibilidad.

| Configuración compatible en… | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.12.1 |
|---|---|---|---|
| Solo cabinas AFF | Sí | Sí | No |
| Plataformas mixtas (AFF-FAS, FAS-AFF, AFF-FAS con agregados híbridos) | No | No | Sí |
| Total de cabinas/parejas de nodos | 1 | 3 | 3 |
| Migre con un centro de datos y una latencia de red máxima de: | 2 ms | 2 ms | 10 ms |

## Requisitos previos

- Es un administrador de clúster
- Los clústeres de origen y destino tienen una relación entre iguales
- Los clústeres de origen y destino tienen instalada la licencia Data Protection Bundle
- Todos los nodos del clúster de origen deben ejecutar ONTAP 9.10.1 o una versión posterior
- Todos los nodos del clúster de origen deben ejecutar la misma versión de ONTAP
- El clúster de destino tiene la misma versión de clúster efectivo (ECV) o una posterior que el clúster de origen
- Los clústeres de origen y destino deben admitir la misma subred IP para el acceso a LIF de datos
- La red que conecta los clusters de origen y destino debe tener un tiempo máximo de ida y vuelta (RTT) de menos de 10ms
- La SVM de origen contiene menos de la cantidad máxima de volúmenes de datos compatibles con la versión. El número máximo de volúmenes de datos admitidos es el siguiente:
  - Cabinas AFF: 100
  - Plataformas FAS: 80
- Hay espacio suficiente para colocar los volúmenes en el destino
- Onboard Key Manager se debe configurar en el destino si la SVM de origen tiene volúmenes cifrados

## Operaciones en conflicto

Debe comprobar si existen operaciones que puedan entrar en conflicto con una migración de SVM:

- No hay operaciones de conmutación por error en curso
- WAFLIRON no se puede ejecutar
- La huella dactilar no está en curso
- No se están ejecutando Vol Move, rehost, clone, create, convert o Analytics

## Funciones admitidas

La tabla indica las funciones compatibles y las versiones ONTAP disponibles.

| Función compatible en… | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.12.1 | Información adicional |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relaciones de copia en cloud asíncronas de SnapMirror | No | No | Sí | A partir de ONTAP 9.12.1, cuando se migra una SVM con relaciones de copia de SnapMirror a cloud, el clúster de destino de migración debe tener la copia a la licencia de cloud instalada y debe tener suficiente capacidad disponible para mover la capacidad de los volúmenes que se están reflejando en el cloud. |
| Destino de SnapMirror asíncrono | No | No | Sí | |
| SnapMirror asíncrono de origen | No | Sí | Sí | • Las transferencias pueden continuar con normalidad en las relaciones de SnapMirror de FlexVol durante la mayor parte de la migración.<br>• Todas las transferencias continuas se cancelan durante la transición y las nuevas transferencias fallan durante la transición. Además, no se pueden reiniciar hasta que finalice la migración.<br>• Las transferencias programadas que se cancelaron o se perdieron durante la migración no se inician automáticamente una vez completada la migración.<br>Cuando se migra un origen de SnapMirror, ONTAP no impide la eliminación del volumen después de la migración hasta que la actualización de SnapMirror se lleve a cabo después. Esto sucede porque la información relacionada con SnapMirror para los volúmenes de origen de SnapMirror migrados solo se conoce después de que se completa la primera actualización. |
| Protección autónoma de ransomware | No | No | Sí | |
| Gestor de claves externas | No | Sí | Sí | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relaciones de ventilador (el origen de migración tiene un volumen de origen de SnapMirror con más de un destino) | No | Sí | Sí | |
| Replicación de la programación de trabajos | No | Sí | Sí | En ONTAP 9.10.1, las programaciones de trabajos no se replican durante la migración y se deben crear manualmente en el destino. A partir de ONTAP 9.11.1, las programaciones de tareas que utiliza el origen se replican automáticamente durante la migración. |
| Cifrado de volúmenes de NetApp | Sí | Sí | Sí | |
| Protocolos NFS v3, NFS v4.1 y NFS v4.2 | Sí | Sí | Sí | |
| Protocolo SMB | No | No | Sí | • A partir de ONTAP 9.12.1, la migración de SVM incluye una migración disruptiva con SMB. |
| Conexión de SVM para aplicaciones SnapMirror | No | Sí | Sí | |

## Funciones no admitidas

Las siguientes funciones no son compatibles con la migración de SVM:

- Auditoría
- Cloud Volumes ONTAP
- Instancias de FabricPool
- Agregados de Flash Pool
- Volúmenes de FlexCache
- Volúmenes de FlexGroup
- Directiva IPSec
- LIF IPv6
- Cargas de trabajo iSCSI
- Mirroring con carga compartida
- MetroCluster
- NDMP
- SAN, NVMe sobre fibra, VSCAN, NFS v4.0, vStorage, Replicación de S3
- SMTape
- SnapLock
- SVM-DR

- Migración de SVM cuando la gestión de claves incorporada (OKM) del clúster de origen tiene habilitado el modo de criterios comunes (CC)
- Continuidad empresarial de SnapMirror sincrónico y SnapMirror
- System Manager
- Qtree, cuota
- LIF VIP/BGP
- Virtual Storage Console para VMware vSphere (VSC forma parte de "Herramientas de ONTAP para el dispositivo virtual de VMware vSphere" A partir de VSC 7.0).
- Clones de volúmenes

# Migre un SVM

Una vez completada la migración de SVM, los clientes se pasan al clúster de destino automáticamente y se elimina la SVM innecesaria del clúster de origen. La transición automática y la limpieza automática de la fuente están activadas de manera predeterminada. Si es necesario, puede deshabilitar la transición automática del cliente para suspender la migración antes de que se produzca la transición y también puede deshabilitar la limpieza automática de la SVM de origen.

- Puede utilizar el `-auto-cutover false` opción de suspender la migración cuando normalmente se produce la transición automática del cliente y, a continuación, llevar a cabo la transposición manualmente más adelante.

  Transposición manual de clientes tras la migración de SVM

- Puede utilizar el privilegio Advance `-auto-source-cleanup false` Opción para deshabilitar la eliminación de la SVM de origen después de la transición y, a continuación, activar la limpieza del origen manualmente más adelante, después de la transición.

  Quite manualmente la SVM de origen tras la transición

## Migre una SVM con la transición automática habilitada

De forma predeterminada, los clientes se pasan al clúster de destino automáticamente cuando finaliza la migración y se elimina la SVM innecesaria del clúster de origen.

**Pasos**

1. Desde el clúster de destino, ejecute las comprobaciones previas de la migración:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Desde el clúster de destino, inicie la migración SVM:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name
   ```

3. Compruebe el estado de la migración:

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

El estado muestra Migrate-Complete cuando termine la migración de SVM.

## Migre una SVM con la transición automática del cliente deshabilitada

Puede utilizar la opción -auto-transposición false para suspender la migración cuando se produce normalmente la transición automática del cliente y luego realizar manualmente la transición posteriormente. Consulte el apartado “Corte manual de clientes después de la migración de SVM”.

**Pasos**

1. Desde el clúster de destino, ejecute las comprobaciones previas de la migración:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Desde el clúster de destino, inicie la migración SVM:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-cutover false
   ```

3. Compruebe el estado de la migración:

   `dest_cluster> vserver migrate show`El estado muestra Listo para transposición cuando la migración SVM completa las transferencias de datos asíncronas y está lista para la operación de transposición.

## Migre un SVM con la limpieza de origen deshabilitada

Puede utilizar la opción Advance Privilege -auto-source-cleaned false para deshabilitar la eliminación de la SVM de origen después de la transición y, a continuación, activar la limpieza de origen manualmente más tarde, después de la transición. Consulte “limpiar manualmente la fuente después de la transición”.

**Pasos**

1. Desde el clúster de destino, ejecute las comprobaciones previas de la migración:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Desde el clúster de destino, inicie la migración SVM:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-source-cleanup false
   ```

3. Compruebe el estado de la migración:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate show
   ```

   El estado muestra una limpieza lista para el origen cuando la transición de la migración SVM ha finalizado, y está lista para quitar la SVM en el clúster de origen.

# Supervisar la migración de volúmenes

Además de supervisar la migración general de SVM con el `vserver migrate show` Comando, puede supervisar el estado de migración de los volúmenes que contiene la SVM.

**Pasos**

1. Comprobar el estado de migración de volumen:

   ```
   dest_clust> vserver migrate show-volume
   ```

# Detenga y reanude la migración de SVM

Puede que desee pausar una migración de SVM antes de que comience la transición de la migración. Puede pausar una migración de SVM mediante el `vserver migrate pause` comando.

## Pausar la migración

Puede pausar una migración de SVM antes de que comience la transición del cliente mediante el `vserver migrate pause` comando.

Algunos cambios de configuración están restringidos cuando hay una operación de miraización en curso; sin embargo, a partir de ONTAP 9.12.1, puede pausar una migración y corregir algunos cambios de configuración restringidos en función de sus necesidades, en lugar de cancelar la migración. Algunos de los problemas de configuración que se pueden cambiar cuando se pausa la migración SVM son los siguientes:

- error en la configuración
- error al migrar

**Pasos**

1. Desde el clúster de destino, detenga la migración:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate pause -vserver <vserver name>
   ```

## Reanudar las migraciones

Cuando esté listo para reanudar una migración de SVM pausada o cuando falle una migración de SVM, puede utilizar la `vserver migrate resume` comando.

**Paso**

1. Reanudar la migración de SVM:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate resume
   ```

2. Compruebe que la migración de SVM se ha reanudado y supervise el progreso:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

# Cancele una migración de SVM

Si necesita cancelar una migración de SVM antes de que finalice, puede usar el `vserver migrate abort` comando. Solo es posible cancelar una migración de SVM cuando la operación se encuentra en estado de pausa o con errores. No es posible cancelar una migración de SVM cuando el estado es "transposición-iniciada" o una vez completada la transposición. No puede utilizar el `abort` Opción cuando hay una migración de SVM en curso.

**Pasos**

1. Compruebe el estado de la migración:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show -vserver <vserver name>
   ```

2. Cancele la migración:

   `dest_cluster> vserver migrate abort -vserver <vserver name>`Compruebe el progreso de la operación de cancelación:

   `dest_cluster> vserver migrate show`El estado de migración muestra migración-anulación mientras la operación de cancelación está en curso. Cuando se completa la operación de cancelación, el estado de migración no muestra nada.

# Corte manual de los clientes

De forma predeterminada, la transición del cliente al clúster de destino se realiza automáticamente después de que la migración de SVM alcanza el estado "Listo para transposición". Si elige deshabilitar la transición automática del cliente, debe realizar la transición manualmente del cliente.

**Pasos**

1. Ejecución manual de la transición del cliente:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate cutover -vserver <vserver name>
   ```

2. Comprobar el estado de la operación de transición:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

# Quite manualmente la SVM de origen tras la transición del cliente

Si ha realizado la migración de SVM con la limpieza de origen deshabilitada, puede quitar la SVM de origen manualmente una vez que finaliza la transición del cliente.

**Pasos**

1. Compruebe que el estado esté listo para la limpieza del origen:

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

2. Limpie la fuente:

```
dest_cluster> vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>
```

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.